2024 년 2 학기

뇌-마음-행동 개별연구 보고서

이름	노경희
학과	간호학과
학번	2020-13367
지도교수	뇌인지과학과 Sang Ah Lee
연구 제목	Analyzing the Relationships Between Depression, Test Anxiety, Self-Esteem, and Academic Achievement in Adolescents : A Mediating Effect Analysis

1. 연구의 배경 및 중요성

청소년기는 신체적, 심리적, 사회적 변화가 급격히 일어나는 시기로, 이 시기에 학업은 단순히 지적 능력의 발달에 그치지 않고 자아존중감 형성, 사회적 관계 구축, 그리고 진로 준비와 성인기로의 성공적인 이행에 이르기까지 한 개인의 전인적 성장에 중요한 영향을 미친다. 따라서 학업은 청소년기 발달 과업 중 가장 중요한 과업으로 간주되며, 우리나라의 교육 제도와 사회문화적 환경에서는 우수한 학업 성적이 성공적인 대학 입시와 진로에 결정적인 영향을 미치기 때문에, 우리나라 청소년에게 학업성취도는 특히 더 중요한 의미를 가진다. 이와 같은 맥락에서, 높은 학업 성취는 자신감을 증진시키고, 이를 기반으로 긍정적인 자아개념을 형성하며, 청소년기의 전반적인 삶의 질을 향상시킬 수 있다. 반대로, 학업 성취도가 낮은 경우 자아존중감 하락, 학업 무기력, 심리적 고립 등의 부정적인 결과를 초래할 수 있다. 결국, 학업 성취는 청소년기의 전반적인 삶의 질에 직·간접적으로 영향을 미치는 중요한 요인이라 할 수 있다.[1]

그렇다면, 학업 성취에 영향을 미치는 요인에는 무엇이 있는지 살펴볼 필요가 있다. 학업 성취는 다양한 요인의 영향을 받으며, 이 중에서도 우울과 불안은 학업 성취를 저해하는 주요 방해 요인으로 지적된다[2]. 우울은 기분 저하와 더불어 사고의 방식이나 흐름, 내용, 동기, 의욕, 관심, 행동, 수면, 신체 활동 등 전반적인 정신 기능이 감소한 상태를 의미한다[3]. 반면, 불안은 명확한 원인 없이 불편하거나 위험이 닥칠 것만 같은 느낌으로, 가슴이 두근거리고 땀이 나며 몸이 떨리고 입이 마르거나 숨쉬기 어려운 등의 신체 증상과 함께 과민해지거나 서성거리는 행동 증상이 동반되는 정서적 반응을 말한다[4]. 특히, 적정 수준의 불안은 시상하부-뇌하수체-부신(HPA) 축의 활성화를 통해 cortisol 분비를 촉진하며, 이는 교감신경계를 자극하여 주의력을 향상시키고 환경적 요구에 신속히 적응하도록 돕는다. 그러나 이 반응이 과도하거나 지속되면 HPA 축의 과활성화로 인해 신경 회로의 불균형이 초래되어 대처 능력 저하와 심리적 및 행동적 부적응으로 이어질 수 있다[5]. 이와 관련하여 최근 연구에 따르면, 청소년기의 높은 수준의 우울과 불안은 사회적 위축을 매개로 학업 무기력 상태를 유발함으로써 학업 성취를 방해하는 주요 요인으로 작용한다[6]. 이를 바탕으로, 청소년기의 정신 건강 관리는 학업 성취를 높이는 데 있어 핵심적인 역할을 한다고 할 수 있다.

본 연구는 자아존중감을 매개로 하여 우울과 불안이 청소년기의 학업 성취도에 미치는 영향을 분석하여, 정신건강과 학업 성취를 동시에 증진할 수 있는 방안을 모색하는 데 목적이 있다. 이를 통해 심리적 요인이 학업 성취에 미치는 부정적 영향을 규명하고, 개선 방안을 제시함으로써 청소년의 건강한 성장과 발달에 기여하고자 한다. 더불어 교육 현장에서 학생들의 정신 건강과 학업 성취를 지원하기 위한 구체적인 실천 방안 마련에 도움이 될 것으로 기대된다.

2. 연구 방법 및 결과

2.1. 연구대상자 및 자료수집

본 연구는 온라인 플랫폼과 커뮤니티에 게시된 공고문을 통해 연구 대상자를 모집하였으며, 모집된 참여자는 총 60 명(male 35 명, female 25 명)이다. 이 중 한국 나이 기준 16 세 이상이며 고등학교에

재학 중인 46 명(male 25 명, female 21 명)을 최종 분석 대상으로 선정하였다. 연구는 서울대학교 내 지정된 연구 공간에서의 대면 연구와 온라인 설문조사를 병행하여 진행되었으며, 분석은 온라인 설문조사로 수집된 데이터를 바탕으로 수행하였다.

2.2. 연구 설계 및 가설

본 연구는 청소년의 학업 성취에 영향을 미치는 요인으로 우울과 시험에 대한 불안을 독립변수로 설정하고, 자아존중감을 매개변수로 하여 이들 요인이 학업 성취에 미치는 구조적 관계를 규명하고자 한다. 본 연구에서 선행연구를 토대로 다음과 같은 연구가설을 도출하였으며, 관련 모형은 Fig 1. 로 나타내었다.

H1: 우울은 청소년의 학업 성취에 부정적인 영향을 미칠 것이다.
H2: 시험에 대한 불안은 청소년의 학업 성취에 부정적인 영향을 미칠 것이다.
H3: 우울은 청소년의 자아존중감에 부정적인 영향을 미칠 것이다.
H4: 시험에 대한 불안은 청소년의 자아존중감에 부정적인 영향을 미칠 것이다.
H5: 자아존중감은 청소년의 학업 성취에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

2.3. 연구 도구

2.3.1. 우울

CES-D(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale)[7]는 Radloff(1977)이 개발한 우울 측정 도구로, 일반 인구 집단에서 우울 증상을 평가하기 위해 고안되었다. 20 개의 문항으로 구성되며, 최근 일주일 동안 경험한 신체저하, 긍정정서의 결핍, 대인관계 문제, 우울정서 네 가지 요인에 대한 우울 증상의 빈도와 강도를 측정한다. 각 문항은 4 점 척도로 평가되며, 총점이 높을수록 우울 증상이 심각함을 의미한다. 일반적으로 총점 16 점 이상은 임상적으로 유의미한 우울 증상을 나타낼 가능성이 높은 것으로 간주된다.

2.3.2. 시험 불안

K-TAI-K(Korean Test Anxiety Inventory-K)[8,9]는 Spielberger(1980)이 개발한 TAI(Test Anxiety Inventory)를 한국어로 번안 및 표준화한 설문조사 도구로, 시험 상황에서 개인이 느끼는 불안을 측정하기 위해 설계되었다. 이 도구는 총 20 개의 문항으로 구성되어 있으며, 인지적 불안과 정서적 불안을 주요 요인으로 시험과 관련된 부정적 생각, 감정, 신체적 각성과 같은 반응을 평가한다. 각 문항은 5 점 척도로 평가되며, 총점이 높을수록 시험 불안 수준이 높은 것을 의미한다.

2.3.3. 자아존중감

RSES((Rosenberg Self-Esteem Scale)[10]는 Morris Rosenberg(1965)가 개발한 자아존중감 측정 도구로, 개인이 자신을 긍정적 또는 부정적으로 평가하는 정도를 간단하고 효과적으로 측정하기 위해 설계되었다. 이 도구는 총 10 개의 문항으로 구성되어 있으며, 자아존중감의 긍정적, 부정적 측면을 모두 포함하여 평가한다. 각 문항은 4 점 척도로 평가되며, 총점이 높을수록 자아존중감이 높음을 의미한다.

2.4. 연구 결과

2.4.1. 청소년의 우울에 영향을 미치는 요인 분석

본 연구에서 우울(CES-D) 점수를 분석한 결과, 전체적으로 성별 간 CES-D 점수에 유의미한 차이는 발견되지 않았다 (Figure 2, $p=0.0776$). 한편, CES-D 점수와 학업 성취도 간의 상관관계를 살펴본 결과, 두 변수 간에는 유의미한 상관관계가 나타나지 않았다(Figure 3, $r=-0.201$, $p=0.180$). CES-D 점수 그룹별 학업 성취도를 비교한 ANOVA 결과, 남학생의 경우 점수 그룹 간 유의미한 차이가 나타나지 않았으나 여학생에서는 유의미한 차이가 확인되었다(Figure 4, female $p= 0.0059$). 더불어 특정 점수 그룹(16–20 점)에서 성별 간 유의미한 차이가 나타났다. (Figure 5, $p=0.0372$). 그러나 이러한 결과는 9 등급에 속하는 outlier 의 영향을 받을 가능성이 있어, 일반화에 한계가 있다는 점을 고려해야 한다. 다음으로 CES-D 와 RSES 간의 상관관계를 분석한 결과, 강한 부적 상관관계가 나타났다 (Figure 6, $r=-0.819$, $p<0.001$). 이는 우울 수준이 높아질수록 자아존중감이 감소하는 경향이 있음을 보여준다. 이러한 결과는 CES-D 점수가 심리적 상태에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 시사하며, 학업 성취도에는 직접적인 영향을 미치지 않지만 간접적인 요인으로 작용할 가능성을 제시한다.

2.4.2. 청소년의 시험 불안에 영향을 미치는 요인 분석

본 연구에서 시험 불안(K-TAI-K) 점수를 분석한 결과, 성별 간 유의미한 차이는 확인되지 않았다 (Figure 7, $p=0.6256$). K-TAI-K 점수와 학업 성취도 간의 상관관계 분석에서도 유의미한 결과가 나타나지 않았다 (Figure 8, $r=-0.155$, $p=0.303$). 이는 시험 불안 수준이 학업 성취도에 직접적인 영향을 미치지 않는다는 것을 의미한다. 또한, K-TAI-K 점수 그룹별로 학업 성취도를 비교한 ANOVA 결과에서도 남학생과 여학생 모두에서 유의미한 차이는 발견되지 않았다 (Figure 9, $p>0.05$). 이는 시험 불안 점수의 높고 낮음이 학업 성취도에 차이를 유발하지 않는다는 것을 시시한다. 그러나 K-TAI-K 와 RSES 간의 상관관계 분석에서는 강한 부적 상관관계가 확인되었다 (Figure 10, $r=-0.455$, $p=0.001$). 이는 시험 불안이 높아질수록 자아 존중감이 감소하는 경향이 있음을 나타낸다. 이러한 결과는 시험 불안이 학업 성취도에는 영향을 미치지 않지만, 개인의 심리적 상태, 특히 자아존중감에는 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

2.4.3. 청소년의 자아존중감에 영향을 미치는 요인 분석

본 연구에서 자아존중감(RSES) 점수를 분석한 결과, 성별 간 유의미한 차이는 확인되지 않았다 (Figure 11, $p=0.1405$). 또한, RSES 점수와 학업 성취도 간의 상관관계에서도 유의미한 결과가 나타나지 않았다 (Figure 12, $r=0.004$, $p=0.977$). 이는 자아존중감이 학업 성취도에 직접적인 영향을 미치지 않는다는 것을 시사한다. 또한, RSES 와 다른 주요 변수(CES-D, K-TAI-K) 간의 상관관계를 분석한 결과, RSES 는 CES-D 와 강한 부적 상관관계를 보였으며 (Figure 6, $r=-0.819$, $p<0.001$), K-TAI-K 와도 강한 부적 상관관계를 나타냈다 (Figure 10, $r=-0.455$, $p=0.001$). 이는 우울과 시험 불안 수준이 증가할수록 자아 존중감이 낮아지는 경향을 보여준다. 이러한 결과는 자아 존중감이 심리적 건강의 중요한 지표임을 나타내며, 특히 우울(CES-D)과 시험 불안(K-TAI-K)이 자아 존중감에 부정적인 영향을 미친다는 점을 강조한다고 할 수 있다. 따라서 학업 성취도에 대한 간접적인 영향 가능성도 고려할 필요가 있다. 이에 따라, 자아존중감(RSES)을 매개변수로 설정하여 매개효과 분석을 통해 우울(CES-D)과 시험 불안(K-TAI-K) 점수가 학업 성취도에 미치는 간접적인 영향에 대해 분석해보고자 한다.

2.4.4. 매개효과 분석 결과

우울(CES-D)과 시험 불안(K-TAI-K)이 자아존중감(RSES)을 매개로 학업 성취도에 미치는 효과를 분석하였다(Figure 13). 가장 먼저 direct effect 차원에서 우울, 자아존중감, 시험 불안이 학업 성취도에 미치는 영향을 살펴보고자 했다. 우울은 학업 성취도에 약한 수준의 부정적인 영향(β=-0.069)을 미치는 경향이 나타났다. 이와 함께 자아존중감도 학업 성취도에 중간 수준의 부정적인 영향(β=-0.107)을 미치는 경향이 있었다. 반면, 시험 불안은 학업 성취도에 미치는 영향이 거의 없다는 것을 확인할 수 있었다(β=0.004). 다음으로 indirect effect 차원에서는 우울이 자아존중감에 미치는 강한 수준의 부정적인 영향(β=-0.455)이 학업 성취도에 간접적으로 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다. 이는 우울의 정도가 높을수록 자아존중감이 낮아지고, 이는 다시 학업 성취도를 감소시키는 경로로 작용한다는 것을 의미한다. 즉, CES-D→RSES→Academic achievement 경로는 우울이 학업 성취도를 저하시킬 수 있는 중요한 기제를 보여준다고 할 수 있다. 반면, 시험 불안은 자아존중감에 미치는 영향력이 거의 없고(β=0.004), 그로 인해 학업 성취도에 미치는 간접적인 영향도 통계적으로 유의미하지 않음을 볼 수 있다. 결론적으로 이러한 분석 결과는 학업 성취도를 향상시키기 위한 중재로서 우울의 정도를 줄이고, 자기 존중감을 높이는 데 초점을 맞춰야 한다는 중요한 시사점을 제공한다. 더불어 우울이 학업 성취도를 저하시킬 뿐만 아니라, 자아존중감의 수준이 그 영향을 더욱 강화한다는 사실은 학생들의 정신적 건강을 나아지게 함으로써 학업 성과를 향상시키기 위한 접근이 필요함을 강조한다.

3. 연구의 의미

3.1. 결론

본 연구는 청소년의 우울(CES-D), 시험 불안(K-TAI-K), 자아존중감(RSES)이 학업 성취도에 미치는 영향을 분석하였다. 분석 결과, 우울과 자아존중감은 학업 성취도에 직접적인 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났으나, 시험 불안은 직접적인 영향을 미치지 않는 것으로 확인되었다. 특히, 매개효과 분석을 통해 우울이 자아존중감을 매개로 학업 성취도에 간접적인 부정적 영향을 미친다는 중요한 경로를 확인하였다. 이는 우울 수준이 높을수록 자아존중감이 낮아지고, 결과적으로 학업 성취도가 감소하는 경향을 보여준다. 반면, 시험 불안은 자아존중감에 유의미한 영향을 미치지 않아 학업 성취도에 미치는 간접적 영향도 제한적인 것으로 나타났다.

3.2. 논의

본 연구는 우울(CES-D)과 시험 불안(K-TAI-K)이 학업 성취도에 미치는 영향을 분석함으로써, 청소년기의 심리적 요인이 학업 성취에 미치는 메커니즘을 이해하는 데 기여하고자 하였다. 이 연구에서는 청소년기의 우울과 시험 불안이 단순히 독립적으로 작용하는 것이 아니라, 자아존중감이라는 매개 변수를 통해 학업 성취와 상호작용할 수 있음을 보여준다. 특히, CES-D 는 자아존중감을 매개로 학업 성취도에 간접적으로 부정적인 영향을 미치는 주요 요인으로 확인되었다. 이는 기존 연구에서 보고된 우울과 낮은 자아존중감 간의 관계 및 학업 성취 저하와의 연관성을 재확인한 결과로 볼 수 있다. 반면, 시험 불안(K-TAI-K)은 학업 성취에 직접적인 영향을 미치지 않았으며, 이는 시험 불안이 학업 성취보다는 심리적 건강과 더 밀접하게 연관되어 있음을 시사한다.

이러한 결과는 다음과 같은 시사점을 제시한다. 첫째, 자아존중감 증진의 중요성이다. 본 연구에서 자아존중감은 우울과 학업 성취 간의 관계에서 핵심적인 매개 변수로 확인되었다. 이는 청소년의 자아존중감을 향상시키는 중재가 우울 감소와 학업 성취 향상 모두에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을

시사한다. 따라서 학교와 지역사회는 청소년이 자신의 가치를 긍정적으로 평가할 수 있도록 돕도록 하는 중재를 개발해야 할 필요가 있다. 둘째, 우울 관리의 필요성이다. 우울은 자아존중감에 직접적인 부정적 영향을 미쳤을 뿐만 아니라, 학업 성취도에도 간접적으로 영향을 미쳤다. 이는 청소년기의 우울 관리는 단순한 심리적 건강 증진을 넘어 학업 성취 향상에도 중요한 역할을 할 수 있음을 강조한다. 이에 따라 학교와 정신건강 상담 센터에서는 청소년의 우울 증상을 조기에 발견하고 개입할 수 있는 시스템을 구축할 필요가 있다. 마지막으로, 시험 불안 관리의 간접적 효과이다. 시험 불안은 학업 성취도와 직접적인 관련성은 보이지 않았으나, 자아존중감에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 시험 불안을 관리함으로써 학업 성취에 간접적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 예를 들어, 인지 행동 치료와 같은 시험 불안을 다루기 위한 접근법은 청소년들이 시험에 대해 느낄 수 있는 심리적 부담을 줄이고 학생들의 자신감을 증진시키는 데 유용할 수 있다. 이와 같이, 본 연구는 청소년의 우울, 시험불안 그리고 자아존중감의 상호작용을 고려한 중재와 시스템 구축의 필요성을 제언한다.

3.3. 연구의 한계 및 제언

본 연구는 청소년의 우울, 시험 불안, 자아존중감이 학업 성취도에 미치는 영향을 다각적으로 분석하며 의미 있는 결과를 도출하였으나, 몇 가지 한계를 가지고 있다. 우선, 분석 과정에서 9 등급에 해당하는 outlier 의 존재가 결과에 영향을 미쳤을 가능성이 있을 뿐 아니라, 연구의 표본 크기가 비교적 작아 이를 기반으로 일반화하는 데 한계가 있다. 둘째, 본 연구는 단면적(cross-sectional) 설계로 수행되어 시간적 인과 관계를 명확히 규명하지 못했다. 따라서 종단적(longitudinal) 연구를 통해 우울, 시험 불안, 자아존중감, 학업 성취 간의 관계를 보다 심층적으로 탐구해야 한다. 마지막으로, 본 연구에서 사용된 자기보고식 설문조사는 응답자의 주관적 판단에 의존하기 때문에 결과의 객관성을 완전히 보장하기 어려울 수 있다. 이러한 한계를 보완하기 위해 몇 가지 제언을 제시하고자 한다. 첫째, 다양한 지역과 문화적 배경을 포함한 표본을 통해 연구를 확장함으로써 일반화 가능성을 높이고 결과의 신뢰도를 강화해야 한다. 둘째, 시간에 따른 심리적 요인의 변화를 파악하기 위해 종단적 연구를 수행하여 보다 명확한 인과관계를 규명할 필요가 있다. 셋째, 설문조사 외에 객관적 데이터를 추가적으로 수집하여 심리적 요인과 학업 성취도 간의 관계를 다각적으로 검증할 필요가 있다. 이와 같은 연구의 한계와 제언은 청소년의 심리적 요인을 이해하고 학업 성취도를 향상시키기 위한 보다 정교한 연구와 실질적인 중재 방안 개발에 기여할 수 있을 것이다.

Figure List cf. Note: ****p<.0001, ***p<.001, **p<.01, *p<.05, †p<.10, n.s p>.10

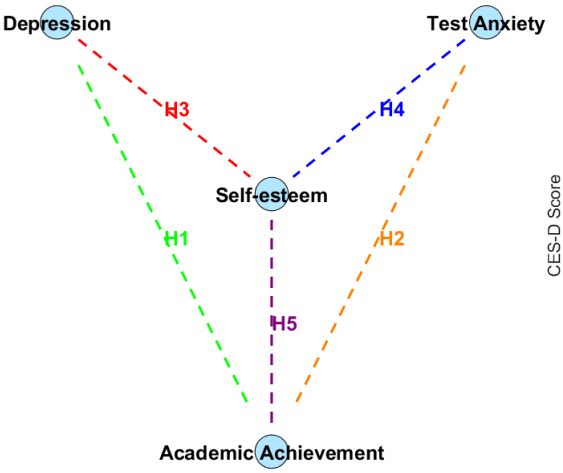

Figure 1. Structural Relationships Among Hypotheses

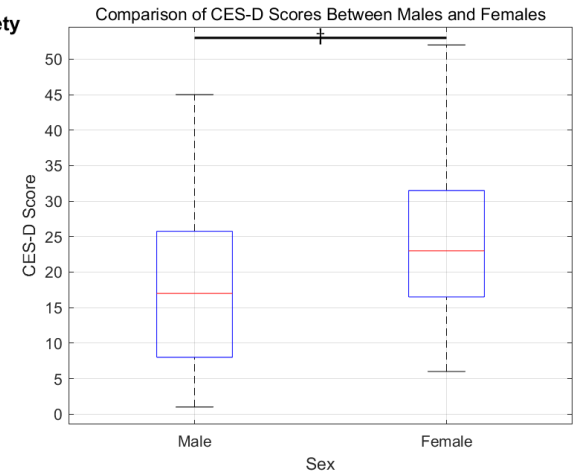

Figure 2. Sex Differences in CES-D Scores

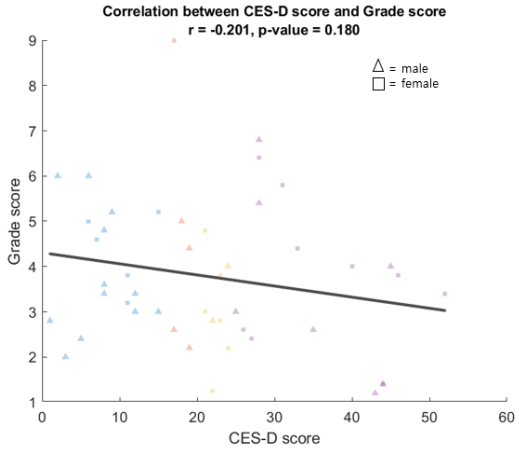

Figure 3. Correlation Between CES-D Scores and Grade

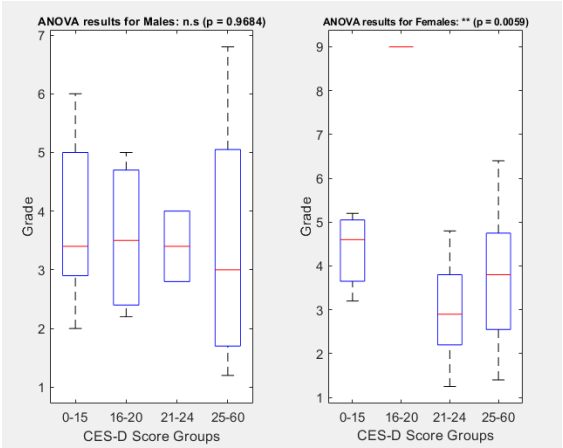

Figure 4. ANOVA by CES-D score groups for sex

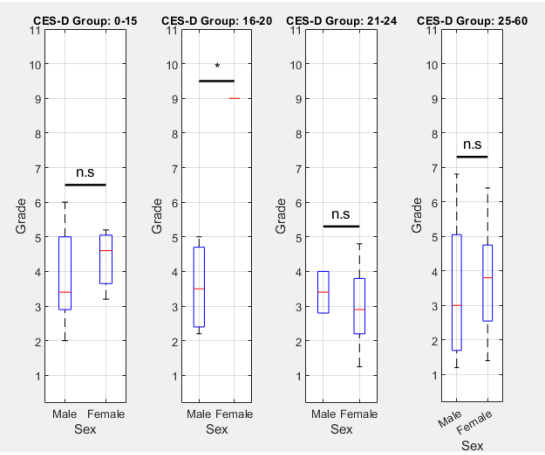

Figure 5. Comparison of Grade by Sex Across CES-D Score Groups

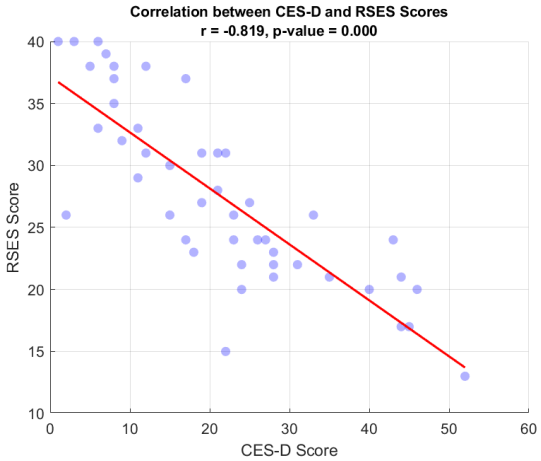

Figure 6. Correlation between CES-D and RSES scores

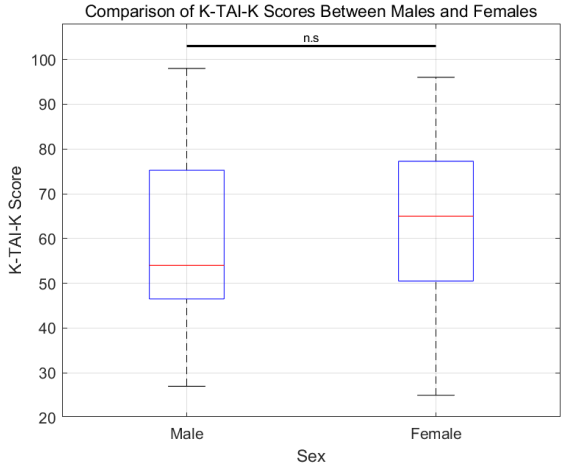

Figure 7. Sex Differences in K-TAI-K Scores

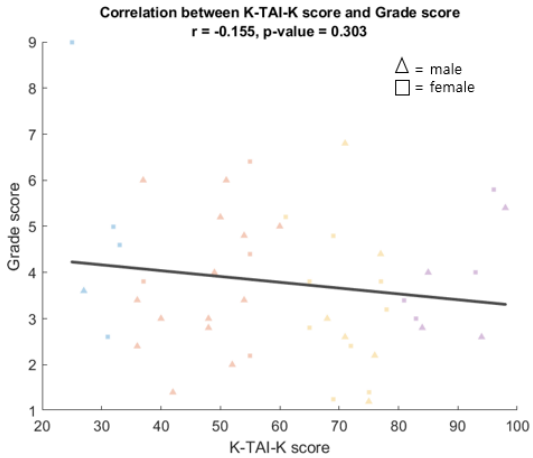

Figure 8. Correlation between K-TAI-K scores and Grade

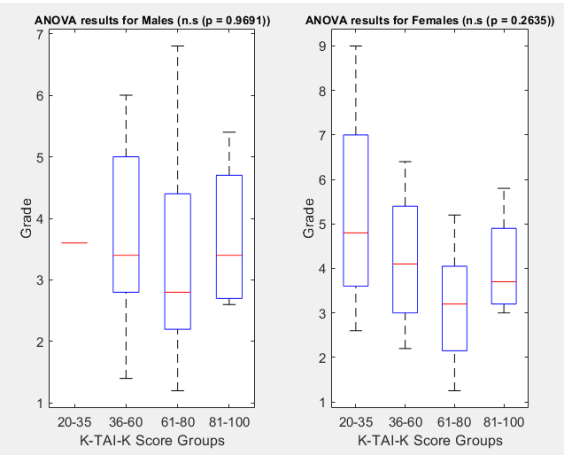

Figure 9. ANOVA by K-TAI-K score groups for sex

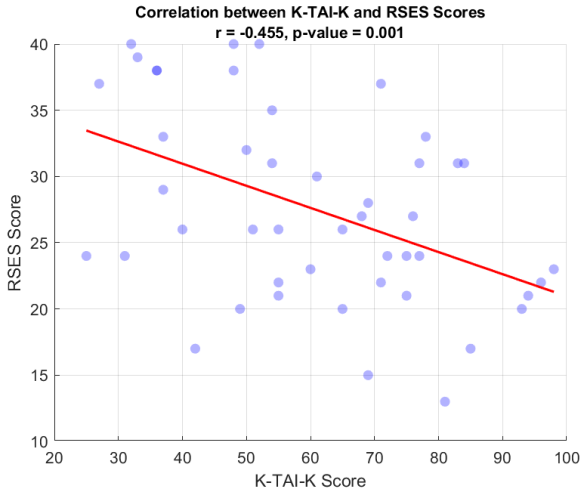

Figure 10. Correlation between CES-D and RSES scores

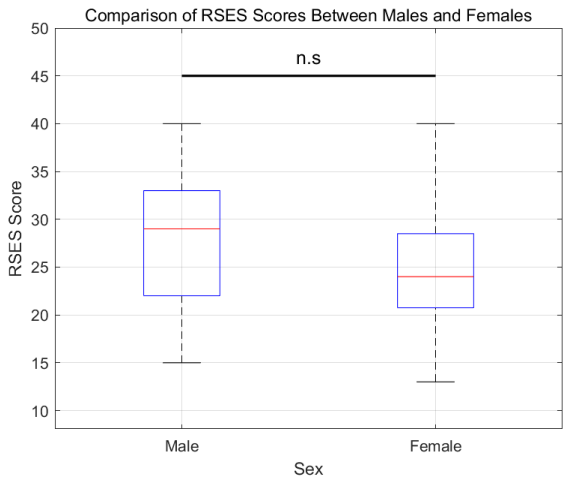

Figure 11. Sex Differences in RSES Scores

Figure 12. Correlation between RSES scores and Grade

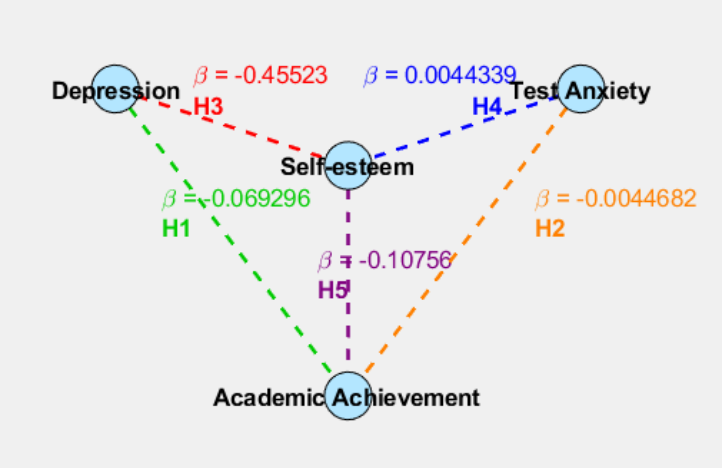

Figure 13. Mediation Analysis Results cf. β<.10 weak, .10≤β<.30 moderate, β≥.30 strong effect

Reference List

1. Park, S. (2022). Examining trajectories of early adolescents' life satisfaction in South Korea using a growth mixture model. *Applied Research in Quality of Life*, *17*(1), 149-168.

2. 신은희. (2020). 간호대학생의 학업성취도와 우울, 불안및 그릿과의 관계. *한국학교보건학회지제*, *33*(3).

3. Seoul National University Human Rights Center. (n.d.). 우울감. Retrieved December 13, 2024, from https://hqcenter.snu.ac.kr/archives/jiphyunjeon/%EC%9A%B0%EC%9A%B8%EA%B0%90

4. Korean Foundation for Suicide Prevention. (n.d.). 불안. Retrieved December 13, 2024, from https://www.kfsp.or.kr/web/contents/contentView/?pMENU_NO=300

5. Kyung Hee University. (2014). 만성 스트레스로 유도된 중추신경계 내 염증반응에 의한 HPA axis 제어 상실의 분자네트워크 규명 및 관련 질환의 침치료 기전 연구. Ministry of Science, ICT and Future Planning. https://doi.org/10.23000/TRKO201500004495

6. 전현정, & 정혜원. (2015). 중학생의 시험불안, 학업적 자기효능감, 학업성취의 관계-학업적 자기효능감의 종단적 매개효과를 중심으로. *청소년학연구*, *22*(7), 247-274.

7. Radloff, L. S. (1977). The CES-D scale: A self-report depression scale for research in the general population. *Applied Psychological Measurement*, 1(3), 385–401.

8. Spielberger, C. D. (1980). *Test Anxiety Inventory: Preliminary professional manual*. Consulting Psychologists Press.

9. 김문주. (1991). 우리나라 학생들의 시험불안 진단을 위한 도구 개발 과정. *소아청소년정신의학*, *2*(1), 32-42.

10. Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton University Press.